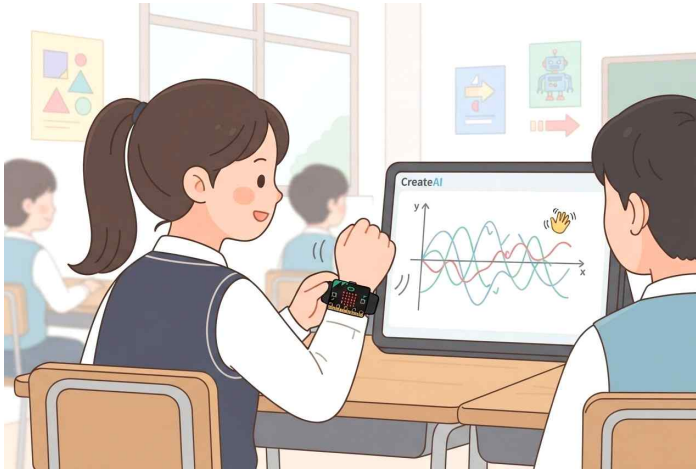


1. 활동 지도안 (21~24/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능04-02] 인공지능 모델이 학습 데이터의 공통점으로 새 데이터를 분류하는 과정을 체험하고, 학습 데이터의 양이 분류 결과에 영향을 줌을 안다. 연계 성취기준: [6실05-04], [06자율-6]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ② 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기 ③ 학습 데이터와 시험 데이터 구분하기 ④ 샘플 수만 바꾸어 다시 학습시키고 결과 비교하기 ⑤ 동작 분류 결과에 따라 안내하는 코치 만들기
	가치 태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 결과가 오르지 않은 기록도 그대로 남기고 까닭을 따져 보려는 자세
학습 주제		손목의 마이크로비트에 손 씻기 동작 세 가지를 학습시켜 샘플 3개와 8개의 결과를 비교하고 손 씻기 코치 만들기
학습 문제		손 씻기 동작 세 가지를 학습시키고, 샘플 수를 늘려 같은 시험 방법으로 비교해 봄시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
21	도입	8분	◎ 동기 유발 - 우리 팀 앞으로 온 보건실 의뢰서 읽기 - 의뢰 내용 알기: 손 씻기 동작을 알아보고 안내하는 '손 씻기 코치' 만들기 - 교사 손목의 마이크로비트를 흔들며 x·y·z 그래프 보기 - 움직임이 숫자로 바뀌어 기록됨을 말하기 - 규칙으로 만든 야외 수업 판단 도우미와 달리 데이터로 가르칠 것 알기  [사진 4] -손목 마이크로비트 동작 녹화 (AI 생성 삽화) ◎ 학습문제 제시 - 손 씻기 동작 세 가지를 학습시키고, 샘플 수를 늘려 같은 시험 방법으로 비교해 봄시다.	☆ 마이크로비트 V2(모둠당 손목용 1대·무선 연결용 1대), USB 케이블, 노트북(크롬·엣지) ★ 보건실 의뢰서, 동작 이름 카드 3장 △ 물 없이 책상 앞에서 동작을 해 보이게 한다. △ 사전 준비: 모든 기기에 프로그램을 미리 넣어 두고 기기 번호표·배터리·연결 시험을 점검한다. △ 마이크로비트가 부족한 학교는 엔트리 이미지 분류(웹캠)로 손 모양 사진을 같은 절차로 학습시킨다. △ 기기 배부와 USB 연결 확인 시간을 도입 시간에 포함한다.
21	전개	32분	◎ 활동1. 동작 이름과 기준 정하기 (10분) - 손 씻을 때 하는 동작 가운데 뚜렷이 다른 세 가지 고르기 - 예: 손바닥 문지르기, 손등 문지르기, 물 털기	☆ 배터리 팩, 손목 밴드(교사 준비) ★ 모둠별 녹화 차례표, CreateAI 연결 순서

			- 동작마다 손 방향·움직이는 방향·빠르기를 기준으로 적기 - 옆 모둠과 이름을 비교해 헛갈리는 이름은 다시 정하기 - 교사가 준비한 손목 밴드에 마이크로비트를 끼우고 방향 표시하기 ◎ 활동2. 동작마다 샘플 3개씩 녹화하기 (22분) - 녹화 담당 두 명과 녹화에 빠지는 시험 담당 한 명 정하기 - 착용 손·위치·속도·녹화한 사람을 계획표에 먼저 적기 - USB에 꽂은 무선 연결용 마이크로비트로 손목 기기와 CreateAI 연결하기 - 동작 이름 세 개를 만들고 동작마다 샘플 3개만 녹화하기 - 그래프를 보고 잘못 녹화한 샘플은 지우고 다시 녹화하기 - 뒤에서 8개로 늘려 비교하므로 녹화 조건을 그대로 적어 두기	도움 카드 △ 무선 연결용 마이크로비트(라디오 연결)를 기본으로 쓰고, 안 되면 교사 시연 기기로 함께 녹화한다. △ 세계 흔드는 동작은 밴드를 단단히 조여 기기를 떨어뜨리지 않게 한다. △ CreateAI는 동작마다 샘플이 3개 이상 있어야 학습하므로 1회차는 3개로 맞춘다. △ 밴드 꾸미기는 창체 시간 등의 선택 활동으로 둔다. △ 느린 학습자는 연결 순서 도움 카드를 쓰고, 빠른 학습자는 세 동작 그래프의 다른 점을 적는다.																		
22	전개	22분	◎ 활동3. 학습 데이터와 시험 데이터 나누기 (22분) - 샘플 그래프의 x·y·z 값이 모델이 보는 특징임을 알고 닮은 모양 찾기 - 녹화 샘플은 학습 데이터, 시험 담당의 새 시도는 시험 데이터로 나누기 - 녹화한 사람이 시험하면 안 되는 까닭 모둠에서 말하기 - 교사가 준 시험 순서 카드(동작마다 다섯 번)를 봉투에 넣고 붙여 두기 - 기록지의 학습 수·시험 수·맞힌 수 칸 확인하기 - 다른 동작과 헛갈릴 만한 샘플을 골라 계획표에 표시하기 안내표 학습 샘플과 시험 시도 나누기 녹화한 샘플은 학습용, 시험은 새 시도로만 합니다 <table> <tr> <th></th> <th>학습용 · 녹화 샘플</th> <th>시험용 · 새 시도</th> </tr> <tr> <td>누가</td> <td>녹화 담당 두 사람</td> <td>시험 담당 한 사람 (녹화에 빠짐)</td> </tr> <tr> <td>언제</td> <td>활동2: CreateAI에 연결해 녹화할 때</td> <td>학습 버튼을 누른 뒤(1회차·2회차 시험)</td> </tr> <tr> <td>몇 번</td> <td>동작마다 샘플 5개쯤 동작마다 샘플 수가 비슷하게 맞추기</td> <td>동작마다 다섯 번씩, 순서 카드대로</td> </tr> <tr> <td>어디에 쓰나요</td> <td>CreateAI가 동작을 배우는 데 씀</td> <td>화면에 뜬 추정 동작과 확신 %를 기록표에 적음 카드의 동작과 같으면 ○, 다르면 ×</td> </tr> <tr> <td>지킬 점</td> <td>잘못 녹화한 샘플은 그래프를 보고 지우고 다시 녹화 착용 손·위치·속도·녹화한 사람을 계획표에 적기</td> <td>시험 시도는 샘플로 녹화하지 않기 시험 방법(사항 순서·착용)을 봉투에 넣고 봉인</td> </tr> </table> 왜 나누어야 할까요? 녹화한 사람이 시험하면 이미 배운 움직임을 다시 보여 주는 셈이라, 처음 쓰는 사람에게도 잘 알아보는지 알 수 없어요. 녹화에 빠진 시험 담당의 새 시도도 확인해요. [사진 5] -학습 샘플과 시험 시도 나눔 안내표		학습용 · 녹화 샘플	시험용 · 새 시도	누가	녹화 담당 두 사람	시험 담당 한 사람 (녹화에 빠짐)	언제	활동2: CreateAI에 연결해 녹화할 때	학습 버튼을 누른 뒤(1회차·2회차 시험)	몇 번	동작마다 샘플 5개쯤 동작마다 샘플 수가 비슷하게 맞추기	동작마다 다섯 번씩, 순서 카드대로	어디에 쓰나요	CreateAI가 동작을 배우는 데 씀	화면에 뜬 추정 동작과 확신 %를 기록표에 적음 카드의 동작과 같으면 ○, 다르면 ×	지킬 점	잘못 녹화한 샘플은 그래프를 보고 지우고 다시 녹화 착용 손·위치·속도·녹화한 사람을 계획표에 적기	시험 시도는 샘플로 녹화하지 않기 시험 방법(사항 순서·착용)을 봉투에 넣고 봉인	★ 동작 데이터 계획표, 시험 순서 카드(교사 제공), 시험 방법 봉투, 분류 시험 기록지 △ 시험 담당의 시도는 샘플로 녹화하지 않고 뒤 차시에서도 같은 방법으로 쓴다. △ 두 명 모둠은 옆 모둠 친구 한 명을 시험 담당으로 빌려 온다. △ 순서 카드는 교사가 동작이 섞이게 미리 만들어 모든 모둠이 같은 카드를 쓴다.
	학습용 · 녹화 샘플	시험용 · 새 시도																				
누가	녹화 담당 두 사람	시험 담당 한 사람 (녹화에 빠짐)																				
언제	활동2: CreateAI에 연결해 녹화할 때	학습 버튼을 누른 뒤(1회차·2회차 시험)																				
몇 번	동작마다 샘플 5개쯤 동작마다 샘플 수가 비슷하게 맞추기	동작마다 다섯 번씩, 순서 카드대로																				
어디에 쓰나요	CreateAI가 동작을 배우는 데 씀	화면에 뜬 추정 동작과 확신 %를 기록표에 적음 카드의 동작과 같으면 ○, 다르면 ×																				
지킬 점	잘못 녹화한 샘플은 그래프를 보고 지우고 다시 녹화 착용 손·위치·속도·녹화한 사람을 계획표에 적기	시험 시도는 샘플로 녹화하지 않기 시험 방법(사항 순서·착용)을 봉투에 넣고 봉인																				
22	전개	18분	◎ 활동4. 샘플 3개로 첫 학습과 시험 기록하기 (18분) - CreateAI에서 학습 버튼을 눌러 모델 학습시키기	★ 분류 시험 기록지, 시험 순서 카드 △ 확신 %는 맞힌 수와																		

			- 시험 담당이 밴드를 차고 순서 카드대로 동작하기 - 화면에 뜬 동작 이름과 확신 %를 시도마다 기록지에 적기 - 카드의 동작과 같으면 동그라미, 다르면 가위표로 적기 - 동작마다 정확도(맞힌 수 ÷ 시도 수)를 '샘플 3개' 칸에 적기 - 프로젝트를 저장하고 녹화 조건을 다시 확인하기	섞지 않고 다른 칸에 따로 적게 한다. △ 연결이 끊긴 시도는 다시 연결한 뒤 새로 하고 끊긴 사실을 비교에 적는다. △ 기기가 되지 않는 모듬은 교사 시연 기기 화면으로 함께 보되 기록지는 각자 남긴다.
23	전개	20분	◎ 활동5. 헛갈림 판 보고 샘플 늘리기 계획 세우기 (20분) - 1회차에서 틀린 시도를 모아 동작별로 세기 - 어떤 동작을 무엇으로 알아봤는지 헛갈림 판에 붙이기 - 틀린 시도와 샘플 그래프를 비교해 빠르기·방향 차이 찾기 - 모든 모듬이 바꿀 조건은 샘플 수 하나(3개 → 8개)임을 확인하기 - 그대로 둘 조건(착용 손·위치·속도·녹화한 사람·시험 방법) 적기 - 8개로 늘리면 결과가 어떻게 될지 예상 한 줄 쓰기	★ 분류 시험 기록지, 헛갈림 판, 1회차에서 틀린 시도 목록 △ 헛갈림 판은 혼동 행렬을 초등학생 눈높이로 바꾼 것으로, 어떤 동작을 무엇으로 알아봤는지 보여 준다. △ 샘플 수와 다른 조건을 한꺼번에 바꾸지 않게 한다. △ 샘플을 늘리면 반드시 더 잘 알아본다고 미리 정해 두지 않게 한다. △ 동작을 반복할 때는 책상 모서리와 친구에게서 거리를 두어 기기를 떨어뜨리지 않게 한다.
23	전개	20분	◎ 활동6. 샘플 8개로 다시 학습하고 비교하기 (20분) - 같은 녹화 조건으로 동작마다 샘플 5개를 더해 8개 만들기 - 그대로 둔 조건이 정말 그대로인지 계획표에서 확인하기 - 다시 학습시키고 프로젝트를 새 이름으로 저장하기 - 봉투에 넣어 둔 시험 방법 그대로 시험 담당이 2회차 시험하기 - '샘플 3개'와 '샘플 8개' 칸의 맞힌 수를 나란히 적기 - 모듬 결과를 칠판 표에 모아 반 전체 흐름 살피기 - 선택: 착용 손이나 속도 하나만 바꾼 샘플로 3회차 비교하기	★ 분류 시험 기록지, 조건 비교표, 칠판 결과 모음표 △ 시험 담당·순서 카드·착용 방법을 바꾸지 않아야 1회차와 비교할 수 있음을 알려 준다. △ 맞힌 수가 오르지 않은 결과도 그대로 적게 하고 낮은 성취로 보지 않는다. △ 같은 샘플로 다시 학습해도 결과가 조금 달라질 수 있음을 미리 알린다. △ 선택 조건 비교는 샘플 수 비교를 마친 모듬만 한다.

			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>이번에 바꾼 조건 하나</th><th>그대로 둔 조건</th><th>분류별 맞힌 수</th><th>틀린 자료 번호</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 회차</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2 회차</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> [사진 3] -조건 비교표		이번에 바꾼 조건 하나	그대로 둔 조건	분류별 맞힌 수	틀린 자료 번호	1 회차					2 회차					
	이번에 바꾼 조건 하나	그대로 둔 조건	분류별 맞힌 수	틀린 자료 번호															
1 회차																			
2 회차																			
24	전개	33분	◎ 활동7. MakeCode로 손 씻기 코치 만들어 써 보기 (33분) - CreateAI의 'MakeCode에서 편집'으로 모델 옮기기 - 기본 코드에서 내 동작 이름이 든 ML 블록 확인하기 - [ML 동작(손바닥 문지르기)을 알아봤을 때] 블록에 아이콘·소리 넣기 - 나머지 두 동작도 같은 방법으로 이어 붙이기 - 마이크로비트 V2에 내려받고 세 동작으로 안내 확인하기 코치 구성 도해 손 씻기 코치 블록 구성 CreateAI의 'MakeCode에서 편집'으로 옮기면, 내가 만든 동작 이름이 든 ML 블록이 생겨요. 동작마다 아이콘 하나와 소리 하나를 넣어요. ※ 동작 이름·아이콘·소리는 모듈이 정한 것으로 바꿔 넣어요. 아이콘과 소리 모양은 명시입니다. 마이크로비트 V2에 내려받아 세 동작으로 안내를 확인해요. [사진 6] -손 씻기 코치 블록 구성 그림 - 다른 모둠 친구가 코치를 차고 써 보며 한 동작과 안내 적기 - 다르게 안내한 동작과 그때 착용 손·빠르기 적어 두기 - 써 본 친구의 불편한 점과 별 스티커 소감 받기 - 도전: 버튼 A를 누르면 손 씻기 차례를 아이콘으로 보여 주기	☆ 마이크로비트 V2, 배터리 팩, 손목 밴드, 별 스티커 ★ 코치 구성 활동지, 사용 기록표, 기본 코드(동작 하나 완성) △ 수업 전에 MakeCode ML 블록 이름을 확인하고, 모델을 기기 안에서 돌리려면 V2가 필요함을 알린다. △ 동작 분류 결과만으로 손을 깨끗이 씻었는지 알 수 없고, 확신 %는 맞았다는 뜻이 아님을 알려 준다. △ 배터리 팩 전선이 밴드에 끼지 않게 하고 써 보는 중에 기기를 떨어뜨리지 않게 한다. △ 느린 학습자는 기본 코드를 쓰고, 빠른 학습자는 차례 안내 도전을 한다. △ 기기 고장이나 내려받기 실패를 개념 이해 부족으로 평가하지 않는다.															
24	정리	7분	◎ 배운 내용 정리 (5분) - 보건실 결과 보고 카드에 샘플 3개·8개의 맞힌 수 옮겨 적기 - 학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 쓴 까닭 쓰기 - 샘플 수만 바꾸고 나머지를 그대로 둔 까닭 말하기 ◎ 다음 차시 예고 (2분) - 사용자 의견을 반영해 코치 2.0을 만드는 다음 활동 알기	★ 사용 기록표, 결과 보고 카드 △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다. △ 모둠 코치의 작동 결과로 개인 성취를															

			- 프로젝트와 기록지를 저장하고 기기·밴드 정리하기	대신 판단하지 않고 각자의 기록지로 확인한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.
--	--	--	------------------------------	--

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 학습 데이터의 양과 분류 결과의 관계 해석	학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 마이크로비트 동작 모델을 만들고, 샘플 수만 늘린 두 회차의 결과를 같은 시험 방법으로 기록해 그 까닭을 설명할 수 있는가?	매우 잘함	동작 이름과 기준, 녹화 조건을 정해 샘플을 모으고, 녹화하지 않은 시험 담당의 새 시도로만 시험한다. 샘플 3개와 8개 두 회차를 같은 시험 방법으로 기록하고, 동작마다 맞힌 수가 어떻게 달라졌는지 확신 %와 구분해 말하고 샘플 수와 연결해 설명하며, 오르지 않은 동작은 헛갈린 동작의 그래프 모양 같은 다른 까닭까지 찾는다. 동작마다 다르게 안내하는 손 씻기 코치를 완성하고 써 본 친구의 사용 기록을 남긴다.	산출물 분석(헛갈림 판·시험 기록표) 활동지 분석 작품 실행 확인 구술 확인 관찰
		잘함	학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 모델을 만들고, 샘플 3개와 8개 두 회차의 맞힌 수를 기록해 샘플 수와 결과의 관계를 자기 기록지를 근거로 설명한다. 동작 분류 결과에 따라 안내하는 코치를 만든다.	
		보통	두 회차 결과를 기록하지만 일부 칸이 빠졌거나 확신 %를 맞힌 수와 섞어 적는다. 또는 샘플 수와 결과의 관계를 기록한 숫자 없이 ‘많으면 좋다’로만 말하거나, 코치가 일부 동작에서만 안내한다.	
		노력요 함	교사가 절차를 함께 확인해 주고 기록 칸을 지정해 준 뒤에도 학습 데이터와 시험 데이터를 구분해 쓰거나 회차별 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	